EK

PI

Güz Dönemi Vize Provası I

- 1 soru · gruplandırılmış seri
- a) A.O. 20 · b) G.O. 20 · c) K.O. 20 puan
- d) Mod 10 · e) Medyan 10 · f) S.S. ve varyans 20 puan

KampüsCepte

Güz Dönemi Vize Provası I

İstatistik · Vize konuları

1 soru · 6 şık
Toplam 100 puan
Süre: 60 dakika

Puanınız
..... / 100

a) Aritmetik ortalama · 20 puan

b) Geometrik ortalama · 20 puan

c) Kareli ortalama · 20 puan

d) Mod · 10 puan

e) Medyan · 10 puan

f) Standart sapma ve varyans · 20 puan

Soru

Bir fabrikada çalışan 50 işçinin günlük ürettiği parça sayıları aşağıda verilmiştir. Aşağıdaki gruplandırılmış seri için a) aritmetik ortalamayı, b) geometrik ortalamayı, c) kareli ortalamayı, d) modu, e) medyanı, f) standart sapma ve varyansı bulunuz.

Üretim (adet)	n_i
20 – 25	3
25 – 30	8
30 – 35	17
35 – 40	14
40 – 45	6
45 – 50	2
Toplam	50

Hesaplarınızı aşağıdaki alanlara yapınız. Hesap tablosunu ayrı bir kâğıda kurabilirsiniz.

a) Aritmetik ortalama

b) Geometrik ortalama

KampüsCepte

c) Kareli ortalama

d) Mod

e) Medyan

f) Standart sapma ve varyans

KampüsCepte

Güz Dönemi Vize Provası I · Çözüm ve Cevap Anahtarı

1 Önce her sınıfın orta değeri X_i bulunur ve hesap tablosu kurulur.

Üretim (adet)	n_i	X_i	$X_i \cdot n_i$	$\log X_i$	$\log X_i \cdot n_i$	$X_i^2 \cdot n_i$
20 – 25	3	22,5	22,5×3 = 67,5	1,35218	4,05654	506,25×3 = 1 518,75
25 – 30	8	27,5	27,5×8 = 220	1,43933	11,51464	756,25×8 = 6 050
30 – 35	17	32,5	32,5×17 = 552,5	1,51188	25,70196	1 056,25×17 = 17 956,25
35 – 40	14	37,5	37,5×14 = 525	1,57403	22,03642	1 406,25×14 = 19 687,5
40 – 45	6	42,5	42,5×6 = 255	1,62839	9,77034	1 806,25×6 = 10 837,5
45 – 50	2	47,5	47,5×2 = 95	1,67669	3,35338	2 256,25×2 = 4 512,5
Toplam	50		1 715		76,43328	60 562,5

a) Aritmetik ortalama — 20 puan

$$\bar{X} = \frac{\Sigma X_i \cdot n_i}{\Sigma n_i} = \frac{1\,715}{50} = 34{,}30 \text{ adet}$$

b) Geometrik ortalama — 20 puan

$$\log G.O. = \frac{\Sigma \log X_i \cdot n_i}{\Sigma n_i} = \frac{76{,}43328}{50} = 1{,}52867$$

$$G.O. = \text{antilog}(1{,}52867) = 10^{1{,}52867} = 33{,}78 \text{ adet}$$

c) Kareli ortalama — 20 puan

$$K.O. = \sqrt{\frac{\Sigma X_i^2 \cdot n_i}{\Sigma n_i}} = \sqrt{\frac{60\,562{,}5}{50}} = \sqrt{1\,211{,}25} = 34{,}80 \text{ adet}$$

d) Mod — 10 puan

En büyük frekans 17 olduğu için mod sınıfı 30 – 35'tür.

$l_a = 30 \quad \Delta_1 = 17 - 8 = 9 \quad \Delta_2 = 17 - 14 = 3 \quad c_m = 5$

$$\text{Mod} = l_a + \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \times c_m = 30 + \frac{9}{9+3} \times 5 = 33{,}75 \text{ adet}$$

KampüsCepte

e) Medyan 10 puan

Üretim (adet)	n_i	"-den az"
20 – 25	3	3
25 – 30	8	11
30 – 35	17	28 ←
35 – 40	14	42
40 – 45	6	48
45 – 50	2	50

n/2 = 50/2 = 25. "-den az" sütununda 25'i ilk geçen değer 28; medyan sınıfı 30 – 35.

$l_a = 30 \quad n_a = 11 \quad n_m = 17 \quad c_m = 5$

$$\text{Med} = 30 + \frac{25 - 11}{17} \times 5 = 34{,}12 \text{ adet}$$

f) Standart sapma ve varyans 20 puan

Her X_i'den aritmetik ortalama ($\bar{x} = 34{,}30$) çıkarılır, farkın karesi alınır ve frekansla çarpılır.

X_i	n_i	$X_i - \bar{x}$	$(X_i - \bar{x})^2$	$(X_i - \bar{x})^2 \cdot n_i$
22,5	3	22,5 – 34,30 = -11,80	$(-11{,}80)^2 = 139{,}2400$	139,2400×3 = 417,7200
27,5	8	27,5 – 34,30 = -6,80	$(-6{,}80)^2 = 46{,}2400$	46,2400×8 = 369,9200
32,5	17	32,5 – 34,30 = -1,80	$(-1{,}80)^2 = 3{,}2400$	3,2400×17 = 55,0800
37,5	14	37,5 – 34,30 = 3,20	$(3{,}20)^2 = 10{,}2400$	10,2400×14 = 143,3600
42,5	6	42,5 – 34,30 = 8,20	$(8{,}20)^2 = 67{,}2400$	67,2400×6 = 403,4400
47,5	2	47,5 – 34,30 = 13,20	$(13{,}20)^2 = 174{,}2400$	174,2400×2 = 348,4800
	50			$\Sigma = 1\,738{,}0000$

KampüsCepte

$$s = \sqrt{\frac{\Sigma\,(X_i - \bar{x})^2 \cdot n_i}{\Sigma\, n_i}} = \sqrt{\frac{1\,738{,}0000}{50}} = \sqrt{34{,}7600} = 5{,}90 \text{ adet}$$

Varyans: $\sigma^2 = s^2 = 34{,}76$

Sonuçlar: A.O. = 34,30 · G.O. = 33,78 · K.O. = 34,80 · Mod = 33,75 · Medyan = 34,12 · s = 5,90 · σ^2 = 34,76

Kontrol: G.O. ≤ A.O. ≤ K.O. → 33,78 ≤ 34,30 ≤ 34,80 ✓

Puan hesabı: a, b, c ve f şıkları 20'şer; d ve e şıkları 10'ar puan. Formül doğru, işlem hatalı ise kısmi puan verilebilir.

KampüsCepte